Npuls

GenAI: jij stuurt, AI bouwt

Agentic data science in het onderwijs

CEDA · DAIR-bijeenkomst · 90 minuten · één casus · één dashboard

WIE IS CEDA

Centre of Educational Data Analytics

Eén team binnen Npuls. Van ruwe data tot AI-toepassing, open source.

- Data, analytics en generatieve AI in één keten
- Altijd in co-creatie met mbo, hbo en wo
- Open source, voor elke instelling



Npuls

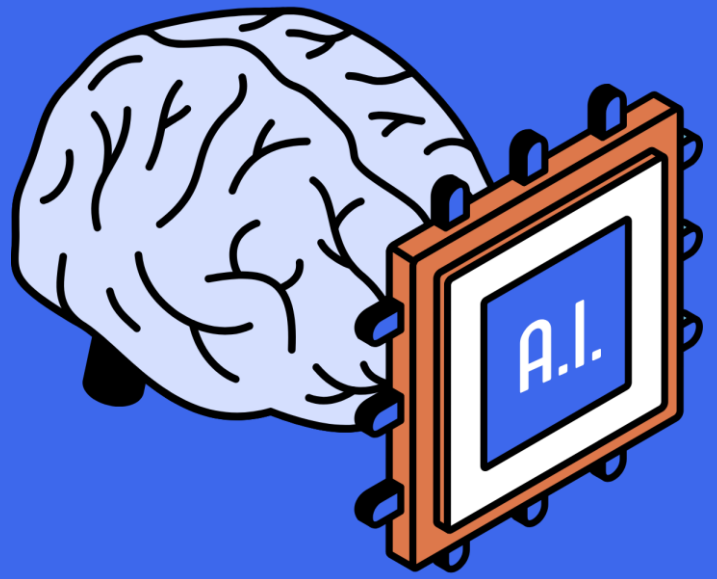
Zo loopt de middag

0:00	0:12	0:22	0:42	0:50	1:15	1:23	1:30
12 min	10 min	20 min	8 min	25 min	8 min	7 min	
Intro, data en casus	**Skills en Codespace**	**Ronde 1: data verkennen**	**Spiegel-moment 1**	**Ronde 2: dashboard bouwen**	**Spiegel-moment 2**	**Evaluatie**	
CEDA, demodata en de opdracht	Wat is een skill, opstarten	Jullie gebruiken de skill	Wat deed de skill?	Andere rol, twee skills	Wat deden de skills?	/review-reflect, rondje	
		/verkennen_data		/schets_dashboard /bouwen_dashboard			

Uitleg · Werken met de skills · Spiegelmoment · Evaluatie en afsluiting

Jij stuurt, de agent programmeert

Jij kiest wat het dashboard laat zien, en je kunt uitleggen waarom.



Chatbot of agent: wie doet het werk?

Chatbot



GEEFT ANTWOORD

Jij plakt de code, draait die en zoekt de fout.

VOORBEELD

ChatGPT, Copilot Chat

Agent



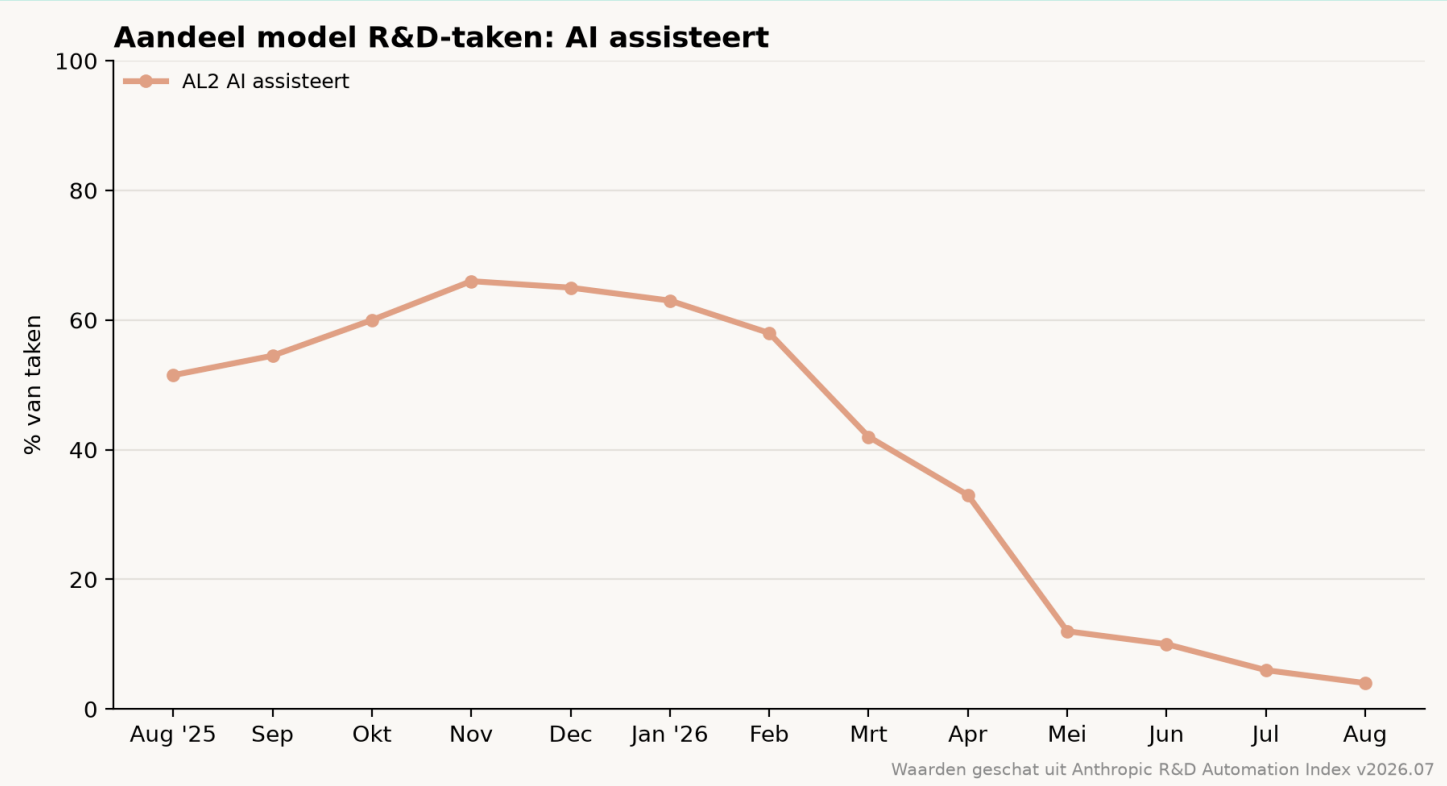
DOET HET WERK

Leest je bestanden, schrijft code, draait die en verbetert tot het klopt.

VOORBEELD

Claude Code

AI assisteert: de mens doet het werk

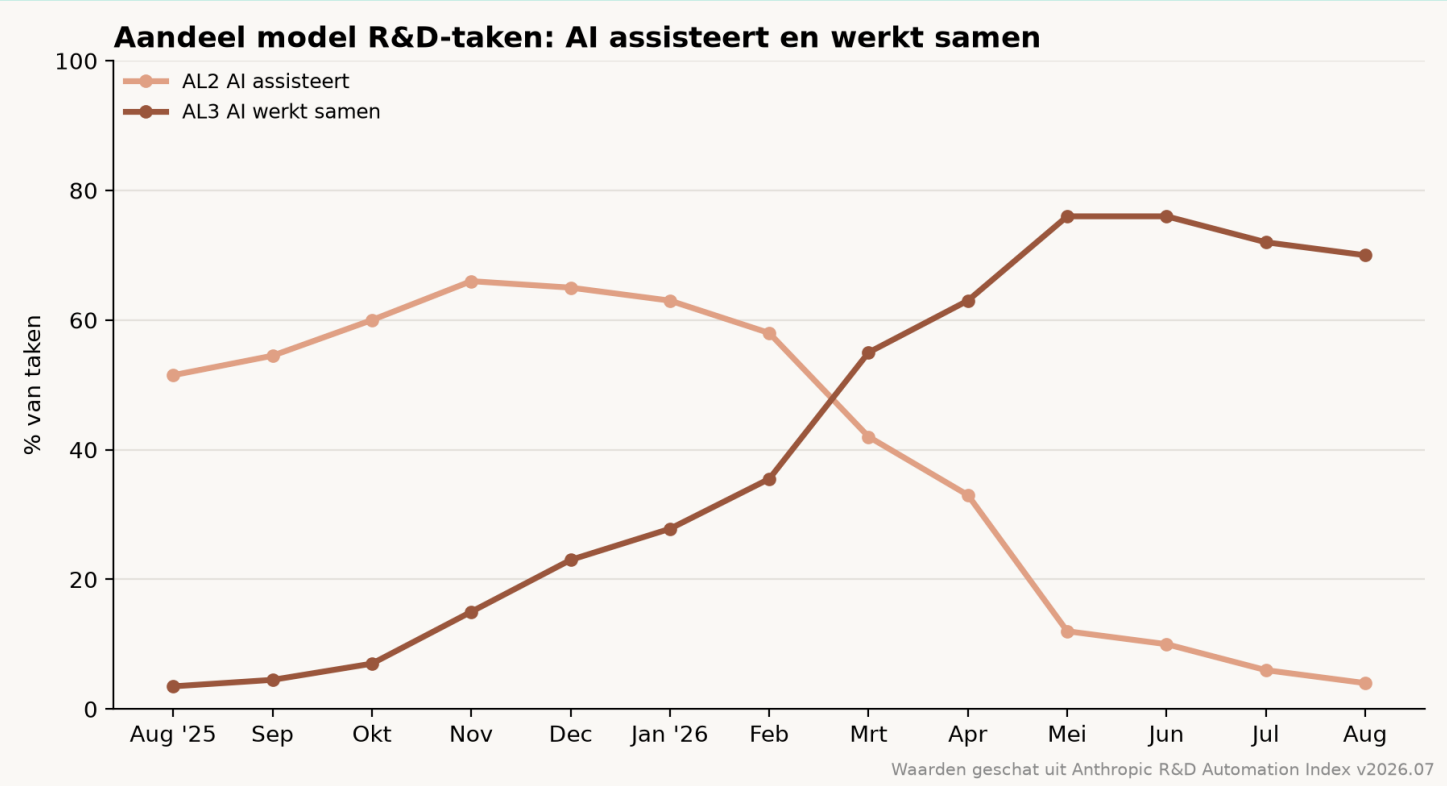


Data-analist vraagt AI om een query of formule voor uitvalcijfers.

Data scientist laat AI code schrijven of een foutmelding uitleggen.

Bron: Anthropic R&D Automation Index (waarden geschat)

AI werkt samen: mens en AI als duo

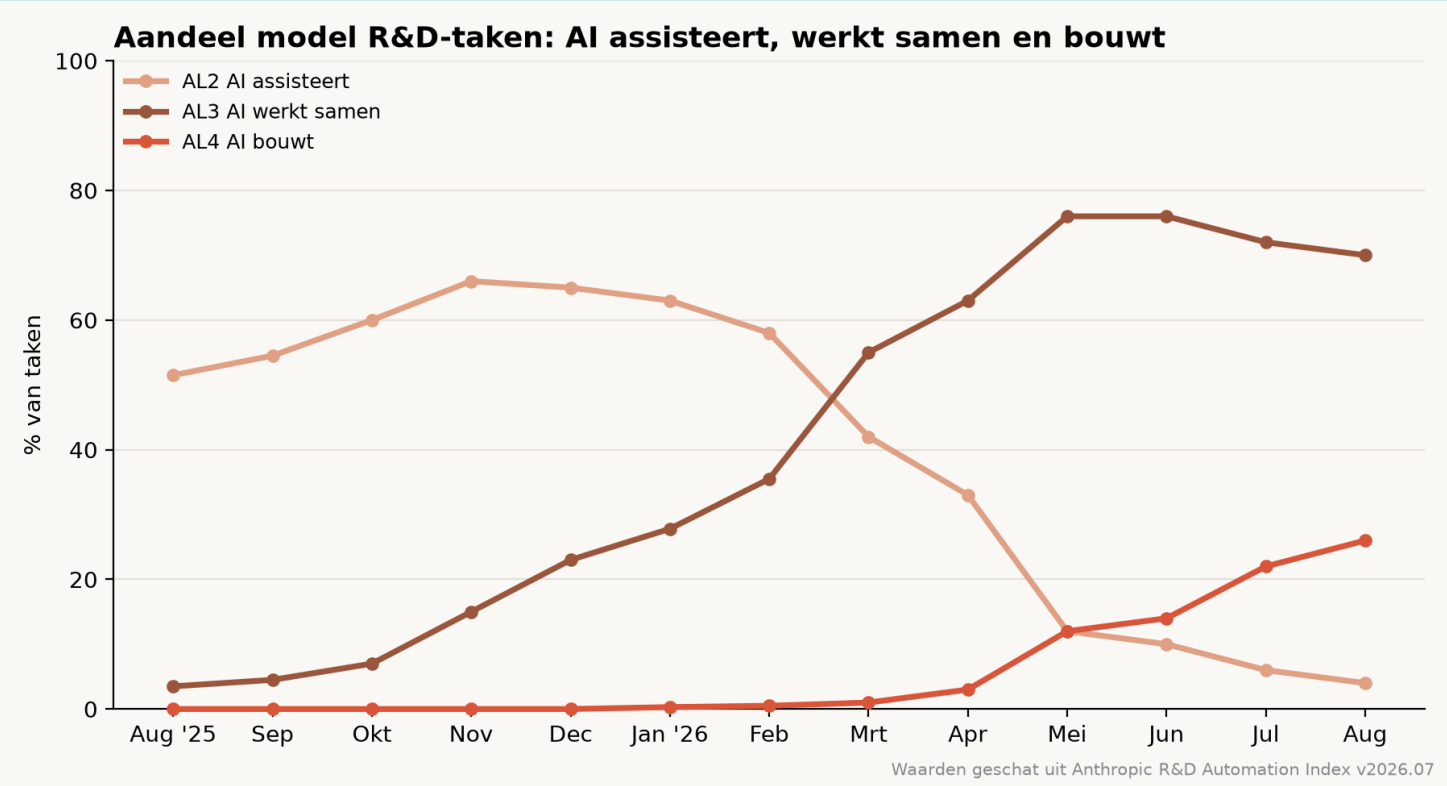


Data-analist AI maakt grafieken van uitval per sector, de analist kiest en controleert.

Data scientist AI bouwt en test een uitvalmodel mee, de data scientist kiest de aanpak.

Bron: Anthropic R&D Automation Index (waarden geschat)

AI bouwt: jij geeft de opdracht en keurt goed



Data-analist "Welke eerstejaars stoppen binnen een jaar?" AI rekent en bouwt het dashboard.

Data scientist "Voorspel uitval." AI doet het traject van data tot evaluatie.

Bron: Anthropic R&D Automation Index (waarden geschat)

Vandaag: bouwen op synthetische data

Buiten de workshop

Synthetische data

Nepdata met dezelfde kolommen en codes.

Deze workshop

Bouwen met de agent

De agent schrijft en test de code.

Buiten de workshop

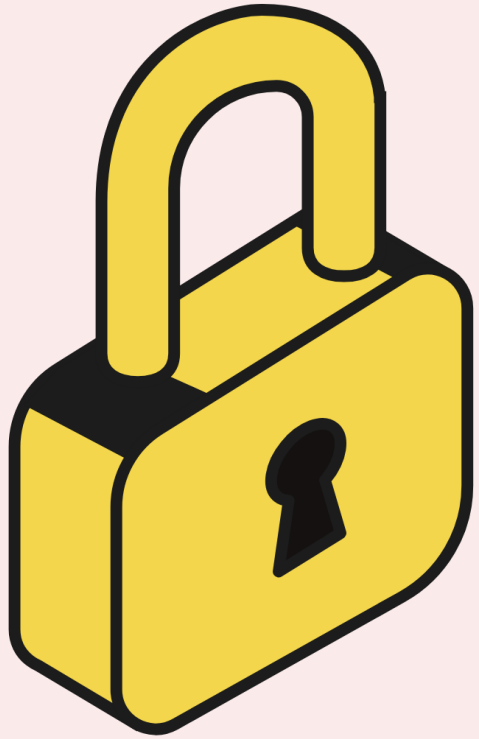
Echte data

Dezelfde code draait bij je instelling, zonder agent.

CEDA helpt: wil je bouwen op je eigen data? Wij helpen je een synthetische versie te maken: zelfde structuur, geen echte studenten.

Het is demodata: veilig om mee te oefenen

- **Fictief:** zelfde kolommen en codes als 1CijferHO, maar geen echte personen
- **Mag de agent in:** geen AVG-toets of verwerkersovereenkomst nodig
- **Realistisch:** gecontroleerd tegen de 1CijferHO-metadata en de CROHO-codes
- **Bruikbaar, niet betrouwbaar:** je bouwt er code mee, maar de uitkomsten zeggen niets over de werkelijkheid



Kies je casus: drie vragen, één dataset

A Uitval

Wie stopt na jaar 1?

Welke eerstejaars stoppen binnen een jaar, en verschilt dat per sector en opleidingsvorm?

B Vooropleiding

Mbo of havo?

Vallen eerstejaars met een mbo-diploma vaker uit dan havisten, en verschilt dat per sector?

C Studiesucces

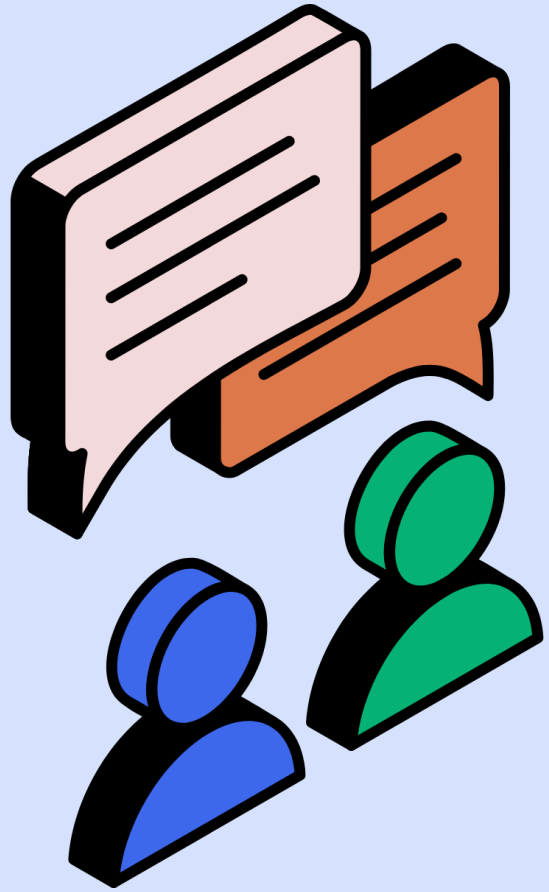
Wie haalt het diploma?

Hoeveel studenten halen hun bachelor binnen vijf jaar, per sector of vestiging?

Alle drie in data/demodata_1cho.csv: fictieve studenten, 2012-2023. Elke vraag levert één dashboard met de conclusie als titel. De voorbeelden gaan over vraag A.

Werk in tweetallen, wissel per ronde

- **Prompter:** typt de opdrachten aan de agent
- **Checker:** leest wat de agent teruggeeft en vraagt: klopt dit, en kunnen we dit zo laten zien?
- **Wissel** na ronde 1, zodat beiden beide rollen doen
- **Loop je vast?** Vraag de agent: leg uit wat je net deed



De agent is je collega, de skill zijn werkinstructie

Agent



WIE

De collega die het werk doet

VOORBEELD

Claude Code

Prompt



WAT

Een losse vraag. Elke keer anders.

VOORBEELD

"Laat zien wie er uitvalt"

Skill



WAT

Een vaste werkinstructie. Elke keer dezelfde stappen.

VOORBEELD

/verkennen_data

Zo start je met de agent

GitHub-account	Gratis; log in op github.com	Stap 1
Codespace	Open de workshop-repo en maak er een. De key staat al klaar.	Stap 2
Claude Code	Open het Claude-paneel en begin	Stap 3

Loop je vast? Roep iemand, dan zoeken we het samen uit.

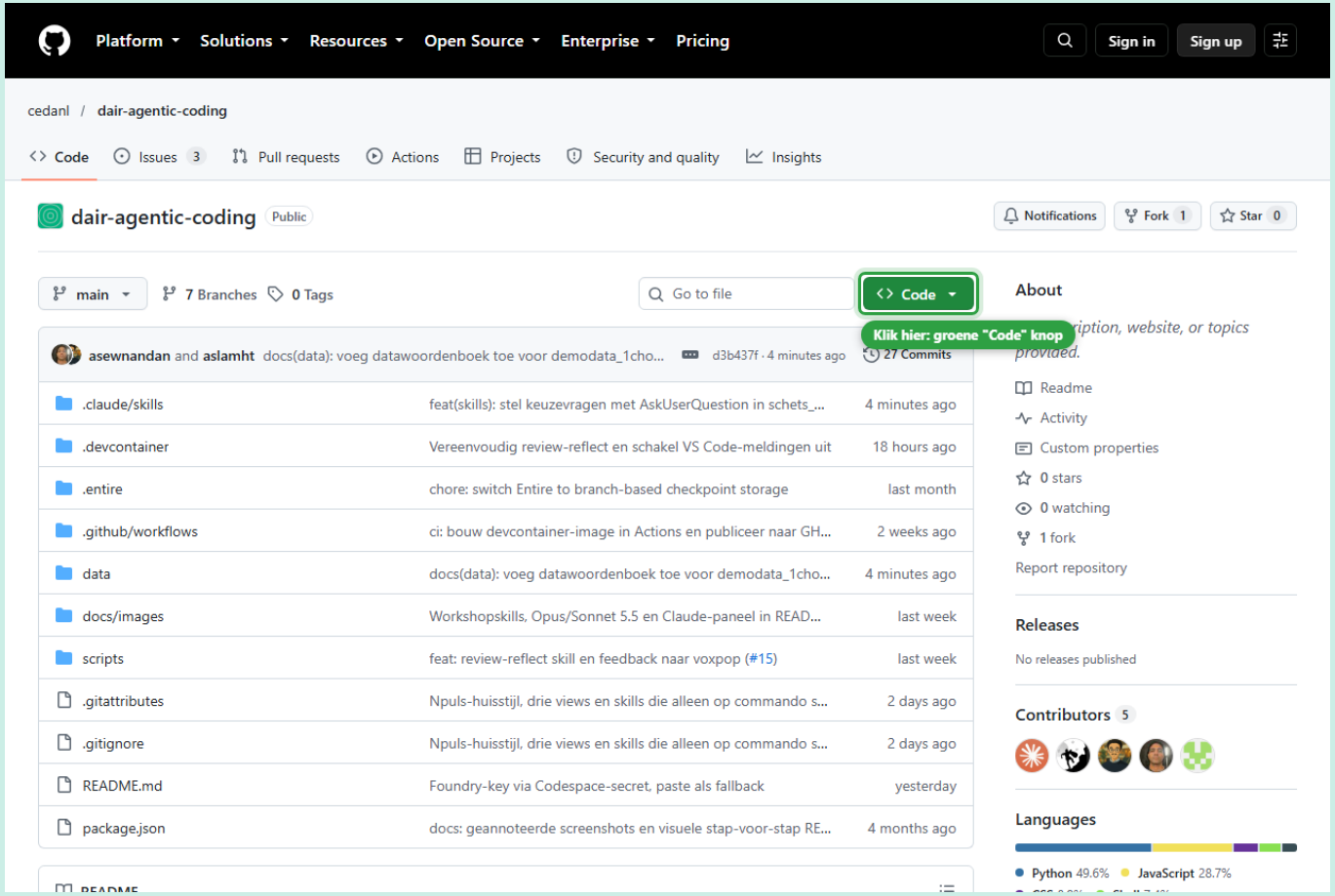
Stap 1: log in op GitHub



github.com

Klik rechtsboven op **Sign in** en log in met je eigen GitHub-account. Heb je er nog geen? Maak er dan gratis een aan met **Sign up**.

Stap 2: open de repo en maak een Codespace

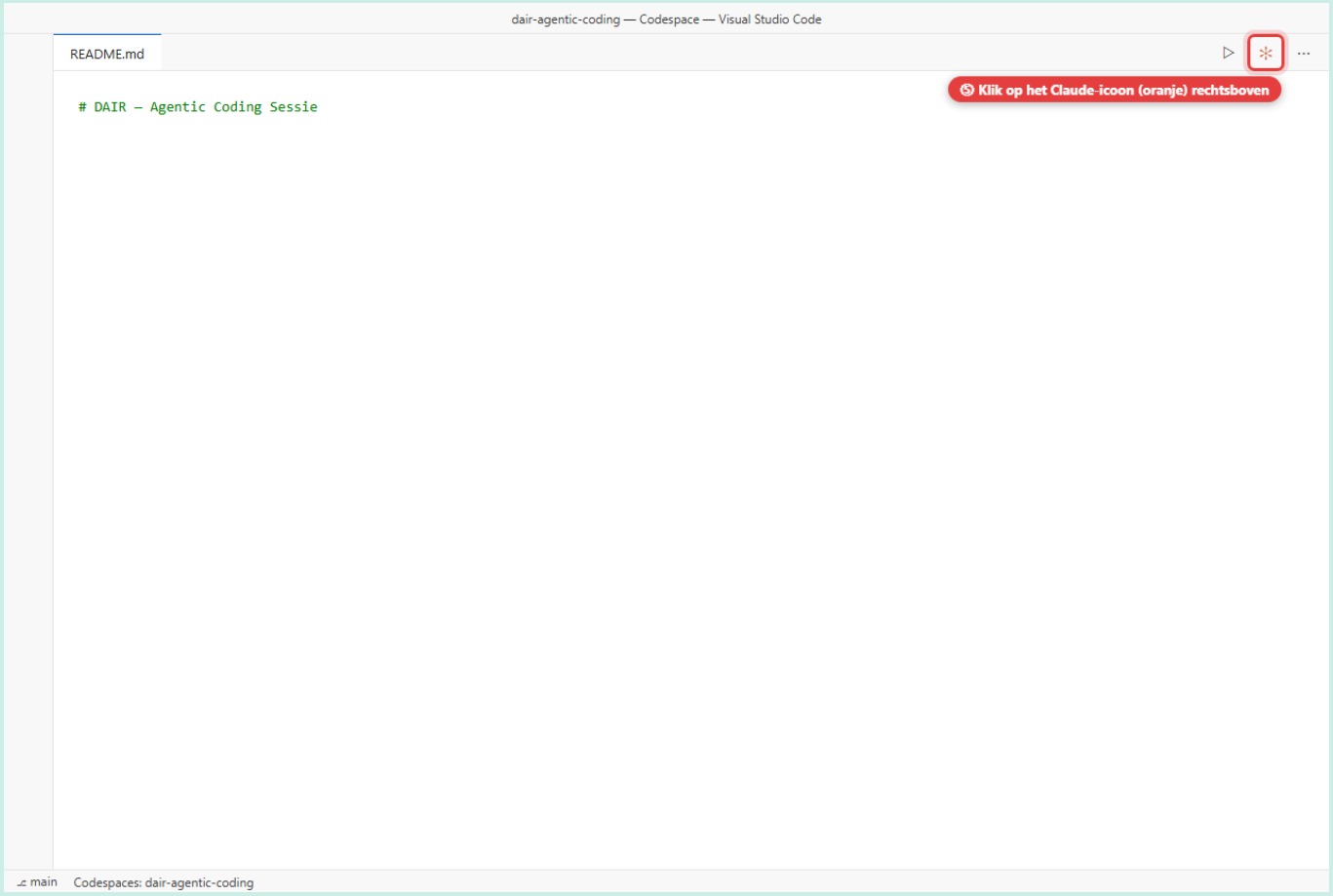


github.com/cedanl/dair-agentic-coding

https://github.com/cedanl/dair-agentic-coding

Groene knop **Code**, tab **Codespaces**, dan **Create codespace on main**. Wachten duurt twee tot drie minuten.

Stap 3: open het Claude-paneel

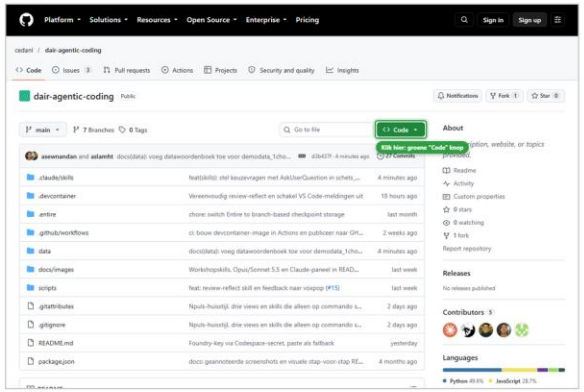


Klik op het oranje Claude-icoon, je hoeft niets in de terminal te typen

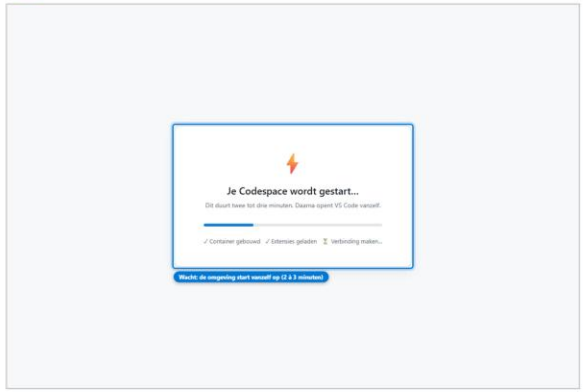
Probeer als eerste instructie: "Lees data/demodata_1cho.csv en vertel in gewone taal wat erin zit."

Opstarten in vier stappen

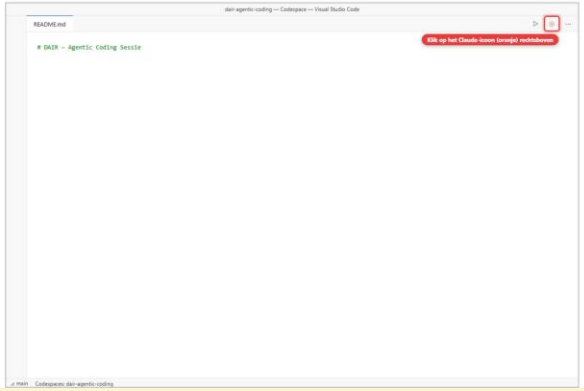
1 Code, dan Codespaces, dan Create



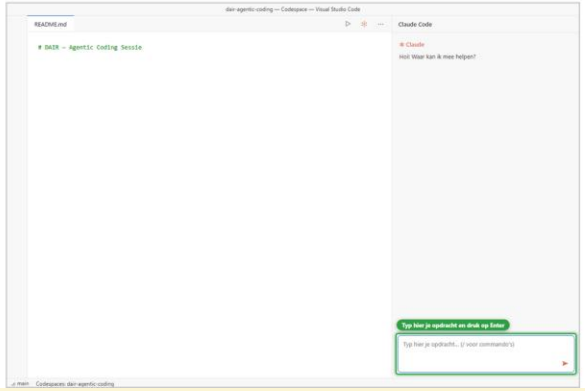
2 Wacht twee tot drie minuten



3 Klik op het oranje Claude-icoon



4 Typ je opdracht in het paneel



github.com/cedanl/dair-agentic-coding

1

Ronde 1: ken je data



20 minuten. Typ /verkennen_data en beantwoord de vragen van de agent.

Ronde 1: /verkennen_data maakt je dataprofiel

1



Typ

/verkennen_data

2



Beantwoord

De vragen van de agent

3



Open

uitvoer/data-profiel.html: wat er in de data zit

2

Spiegelmoment 1: kijk in de skill

Wat deed /verkennen_data, en welke keuzes maakte jij?



/verkennen_data: vier stappen, vier valkuilen

WAT DE SKILL DOET

1 Kolommen

Wat elke kolom betekent

2 Kwaliteit

Ontbrekend, dubbel

3 Definities

Wat je precies telt

4 Privacy

Drempel kleine groepen

WAT HIJ VOOR JE AFVANGT

Laatste cohort

Nog niet af: uitgesloten

Eén waarde

Kolom zonder variatie weg

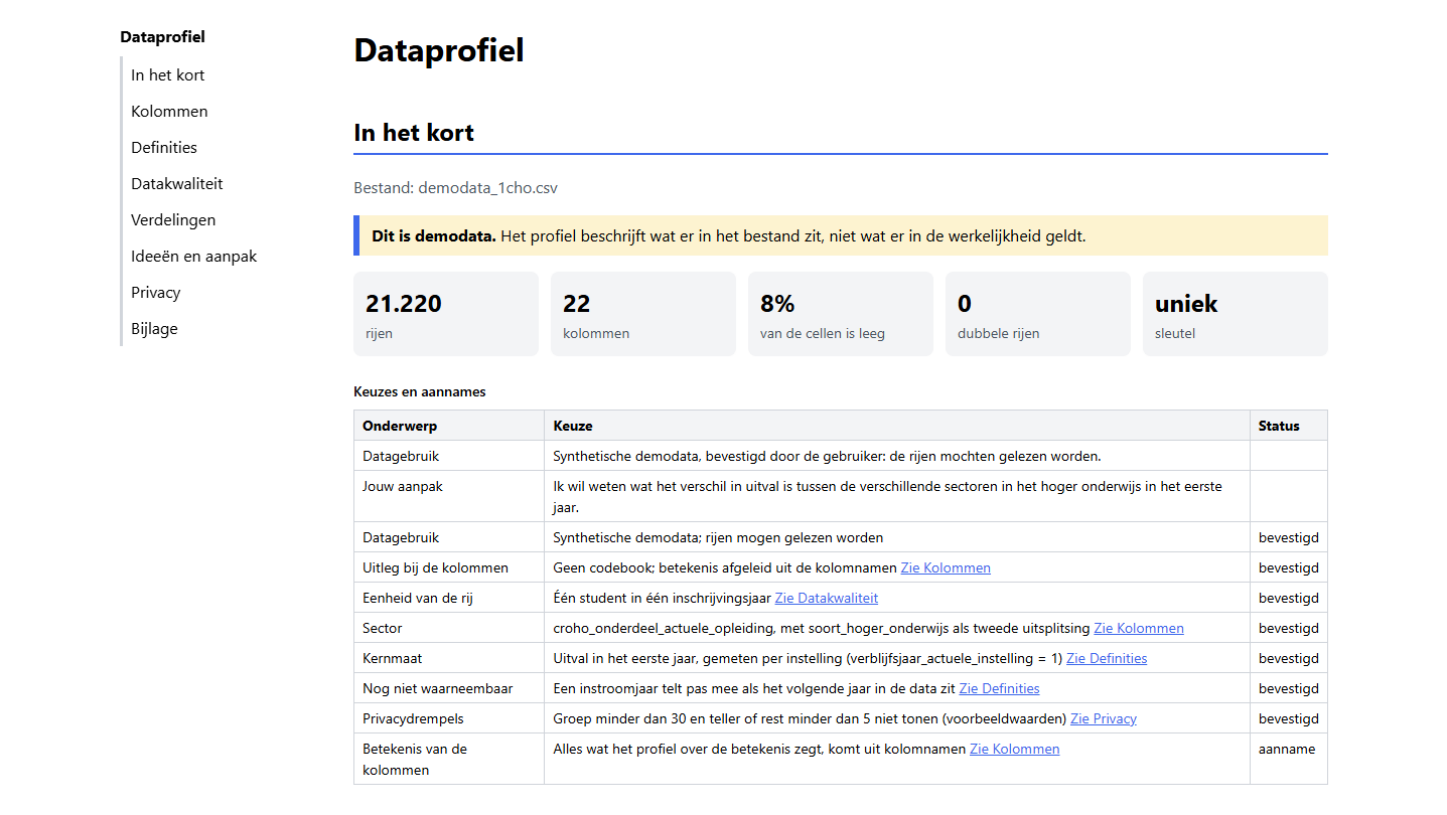
Kleine groepen

Onder de 30 niet getoond

Geen oorzaak

Verschil is geen effect

Zo ziet het dataprofiel eruit



Dataprofiel

- In het kort
- Kolommen
- Definities
- Datakwaliteit
- Verdelingen
- Ideeën en aanpak
- Privacy
- Bijlage

Dataprofiel

In het kort

Bestand: demodata_1cho.csv

Dit is demodata. Het profiel beschrijft wat er in het bestand zit, niet wat er in de werkelijkheid geldt.

21.220	22	8%	0	uniek
rijen	kolommen	van de cellen is leeg	dubbele rijen	sleutel

Keuzes en aannames

Onderwerp	Keuze	Status
Datagebruik	Synthetische demodata, bevestigd door de gebruiker: de rijen mochten gelezen worden.	
Jouw aanpak	Ik wil weten wat het verschil in uitval is tussen de verschillende sectoren in het hoger onderwijs in het eerste jaar.	
Datagebruik	Synthetische demodata; rijen mogen gelezen worden	bevestigd
Uitleg bij de kolommen	Geen codebook; betekenis afgeleid uit de kolomnamen Zie Kolommen	bevestigd
Eenheid van de rij	Één student in één inschrijvingsjaar Zie Datakwaliteit	bevestigd
Sector	croho_onderdeel_actuele_opleiding, met soort_hoger_onderwijs als tweede uitsplitsing Zie Kolommen	bevestigd
Kernmaat	Uitval in het eerste jaar, gemeten per instelling (verblijfsjaar_actuele_instelling = 1) Zie Definities	bevestigd
Nog niet waarneembaar	Een instroomjaar telt pas mee als het volgende jaar in de data zit Zie Definities	bevestigd
Privacydrempels	Groep minder dan 30 en teller of rest minder dan 5 niet tonen (voorbeeldwaarden) Zie Privacy	bevestigd
Betekenis van de kolommen	Alles wat het profiel over de betekenis zegt, komt uit kolomnamen Zie Kolommen	aanname

uitvoer/data-profiel.html

Dit is de uitkomst van **verkennen_data**: een menu, tegels met de kerncijfers en een tabel met je **keuzes en aannames**. Open het met rechtsklik en **Show Preview**.

3

Ronde 2: bouw het dashboard

25 minuten. Wissel van rol: /schets_dashboard, dan /bouwen_dashboard.



Ronde 2: eerst schetsen, dan bouwen

/schets_dashboard



Welke grafieken, nog zonder data.

LEVERT

uitvoer/schets.html

/bouwen_dashboard



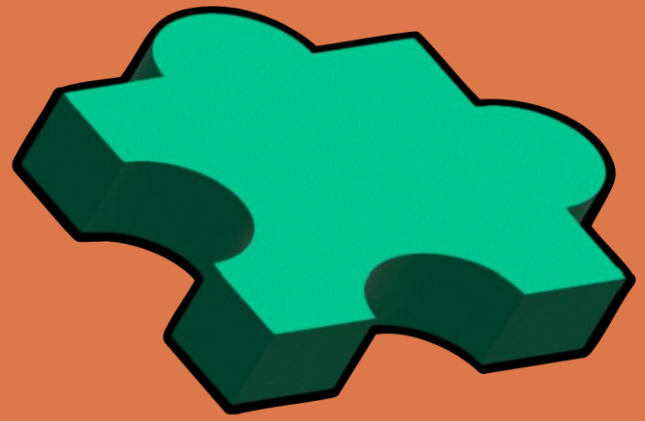
Bouwt alle grafieken uit de schets.

LEVERT

uitvoer/dashboard.html

4

Spiegelmoment 2: kijk in de skills



Wat deden de skills, en wat zou jij anders willen?

/schets_dashboard: voorstel, bijsturen, schets

1

Voorstel

Twee of drie grafieken

2

Bijsturen

Jij kiest, schrapt of past aan

3

Schets

uitvoer/schets.html, nog zonder data

Zo ziet de schets eruit



Inhoud

Vraag
Keuzes van de gebruiker
View 1: sectoren naast elkaar
View 2: over cohorten
View 3: groepsgrootte
Wat dit niet kan zeggen
Nog open vragen

Schets: uitval in het eerste jaar per sector

Een ontwerp op papier. Er is niets gebouwd en niets berekend.

Vraag

> **Wat is het verschil in uitval tussen de verschillende sectoren in het hoger onderwijs in het eerste jaar?**
>
> Dit is jouw vraag uit het profiel, in je eigen woorden.

Datagebruik: synthetische demodata. Wat hier staat is een ontwerp. De conclusie hoort bij de echte data, als de tool af is.

Keuzes van de gebruiker

Wat besloten is en wat een aanname is

Onderwerp	Keuze	Status
Vraag	Verschil in uitval tussen sectoren in het eerste jaar	✓ bevestigd
Data	Synthetisch; geen conclusies uit de demodata	✓ bevestigd
Kernmaat	Aandeel uitval van instromers, per instelling gemeten (verblijfsjaar 1)	✓ bevestigd
Sector	`croho_onderdeel_actuele_opleiding`	✓ bevestigd
Privacy	Groep minder dan 30 en teller of rest minder dan 5 niet tonen	✓ bevestigd
Tweede uitsplitsing	Geen: soort hoger onderwijs en opleidingsvorm hebben in de demodata één waarde en vallen weg	◇ aanname
Wie leest het	Beleidsmedewerkers en opleidingsmanagers die willen weten waar aandacht voor het	◇ aanname

uitvoer/schets.html

Dit is de uitkomst van schets_dashboard: je vraag, je keuzes en per view de maat, de uitsplitsing en een schetsplaatje. Zonder data en zonder conclusie.

/bouwen_dashboard: lezen, bouwen, controleren

1

Leest

Je profiel en je schets

2

Bouwt

Alle grafieken, met de checks erin

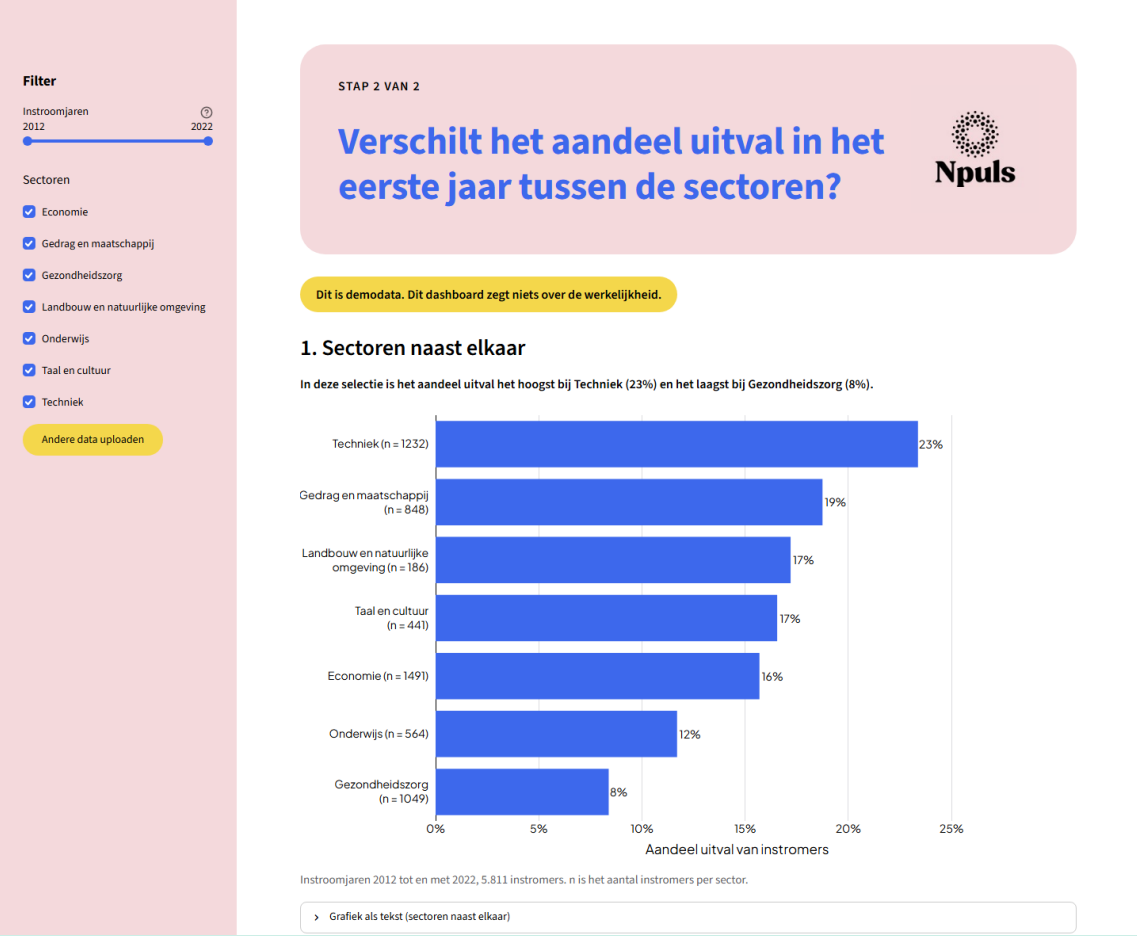
3

Controleert

Rekent de cijfers na

Levert: **uitvoer/dashboard.html**

Zo ziet het dashboard eruit



uitvoer/dashboard.html

Eén HTML-bestand met een filter, grafieken met n per groep en een label dat het demodata is.

Zo zorgden de skills voor privacy en betrouwbaarheid

/verkennen_data

PRIVACY

Drempel voor kleine groepen vastgelegd

BETROUWBAARHEID

Definitie vast, laatste cohort eruit

/schets_dashboard

PRIVACY

Groepen onder de drempel vallen weg

BETROUWBAARHEID

Verband, geen oorzaak

/bouwen_dashboard

PRIVACY

Onder 30 niet getoond, ook na filteren

BETROUWBAARHEID

Cijfers nagerekend, bron erbij

En de data: synthetisch, dus er gingen geen echte studenten naar de agent.

Wat willen jullie nog zien?

Typ /review-reflect: er opent een vragenlijst. Vul in wat je nog wilt zien en leren. Anoniem, en je kunt een vraag overslaan.



Ruim na afloop je Codespace op

github.com/codespaces, de drie puntjes naast je Codespace, dan Delete. Stoppen alleen is niet genoeg.



Afsluiting

Wat verloor en won je?

En wat doe je morgen anders?

Voor onderweg

Meenemen

Eigen data gebruik je in je eigen instelling. Synthetische data van je eigen bestanden? CEDA helpt je graag. De skills staan in de repo.

Nog even

Jij stuurt, de agent bouwt. Jij beslist wat je ermee doet.

Npuls

Npuls

TOT SLOT

Blijf in contact

Vragen, feedback of zin om mee te bouwen? We horen graag van je.

GitHub

github.com/cedanl

Community

community.npuls.nl/groups/data-ai

Email

ceda@surf.nl